

Latitude et température : pourquoi fait-il froid aux pôles ?

corrigés visibles

4 étapes

Dakar, Paris, Reykjavik, Longyearbyen

2m_temperature

Objectif

Relier la baisse des températures à la latitude en confrontant une prédiction écrite à des mesures réelles de quatre villes.

Quatre villes, quatre latitudes : Dakar (15° N), Paris (49° N), Reykjavik (64° N) et Longyearbyen (78° N). Vous allez d'abord prédire leurs températures de janvier, puis les vérifier.

Compétences travaillées

Prévoir avant de mesurer, puis confronter · Classer des valeurs et interpréter un écart · Rédiger une conclusion fondée sur des données

Conseil à l'enseignant. Dérouler l'activité en deux temps : la prédiction écrite d'abord, la donnée ensuite. C'est la confrontation entre les deux qui produit l'apprentissage — pas le graphique lui-même.

1 Prédire sans regarder

5 min

travail au brouillon

Classe les quatre villes de la plus chaude à la plus froide pour janvier, en utilisant uniquement leurs latitudes.

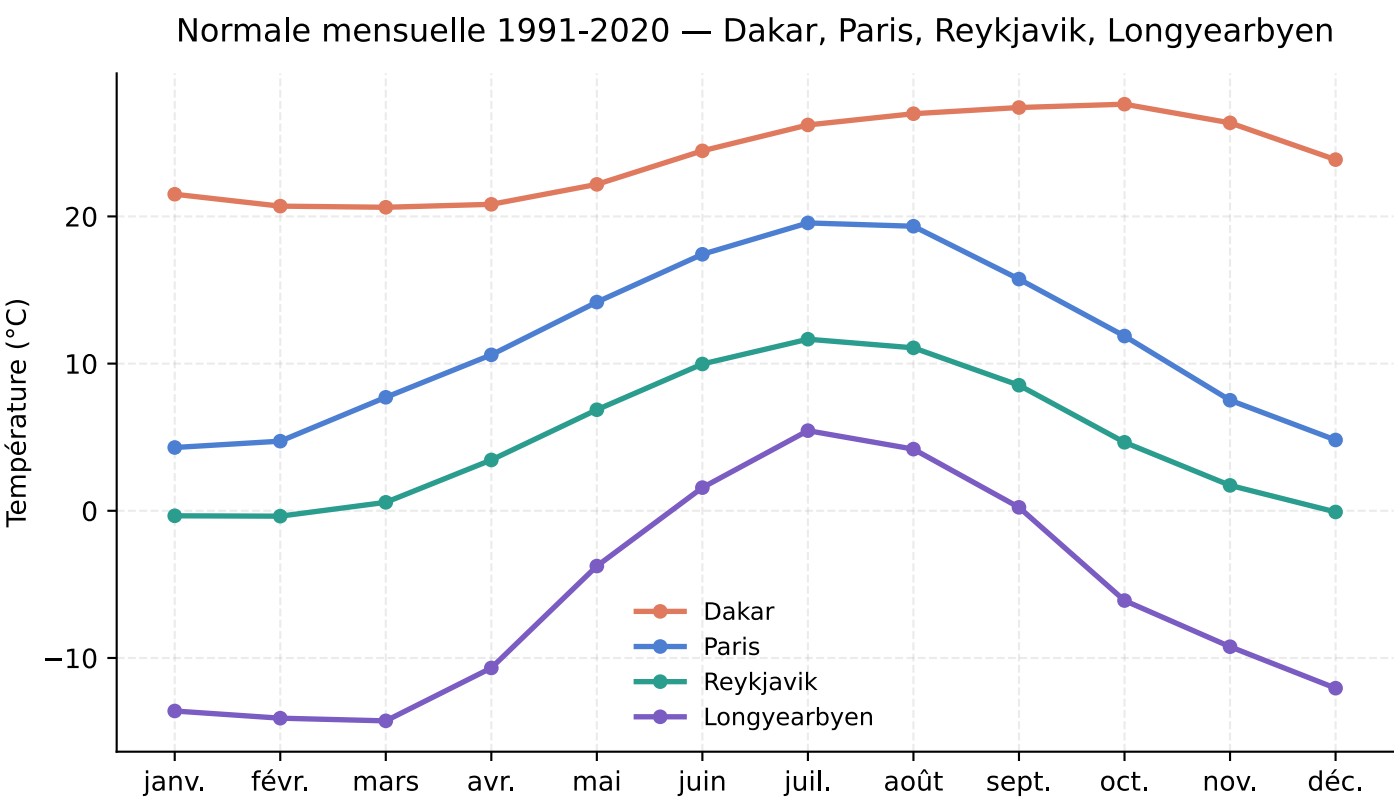
Piste. Pense à la latitude de chaque ville (15° , 49° , 64° , 78° N).

Étape sans graphique. Travail au brouillon : écris ton classement avant de passer à l'étape 2.

Corrigé. Classement attendu : Dakar > Paris > Reykjavik > Longyearbyen. L'élève écrit son classement au brouillon et le conserve : il servira de comparaison à l'étape suivante.

Lis la température de janvier de Dakar et de Paris : quel est l'écart entre les deux ?

Piste. Lis la température de janvier sur la courbe de chaque ville.



Source : ERA5 pré-calculé (moyennes mensuelles 1991-2020).

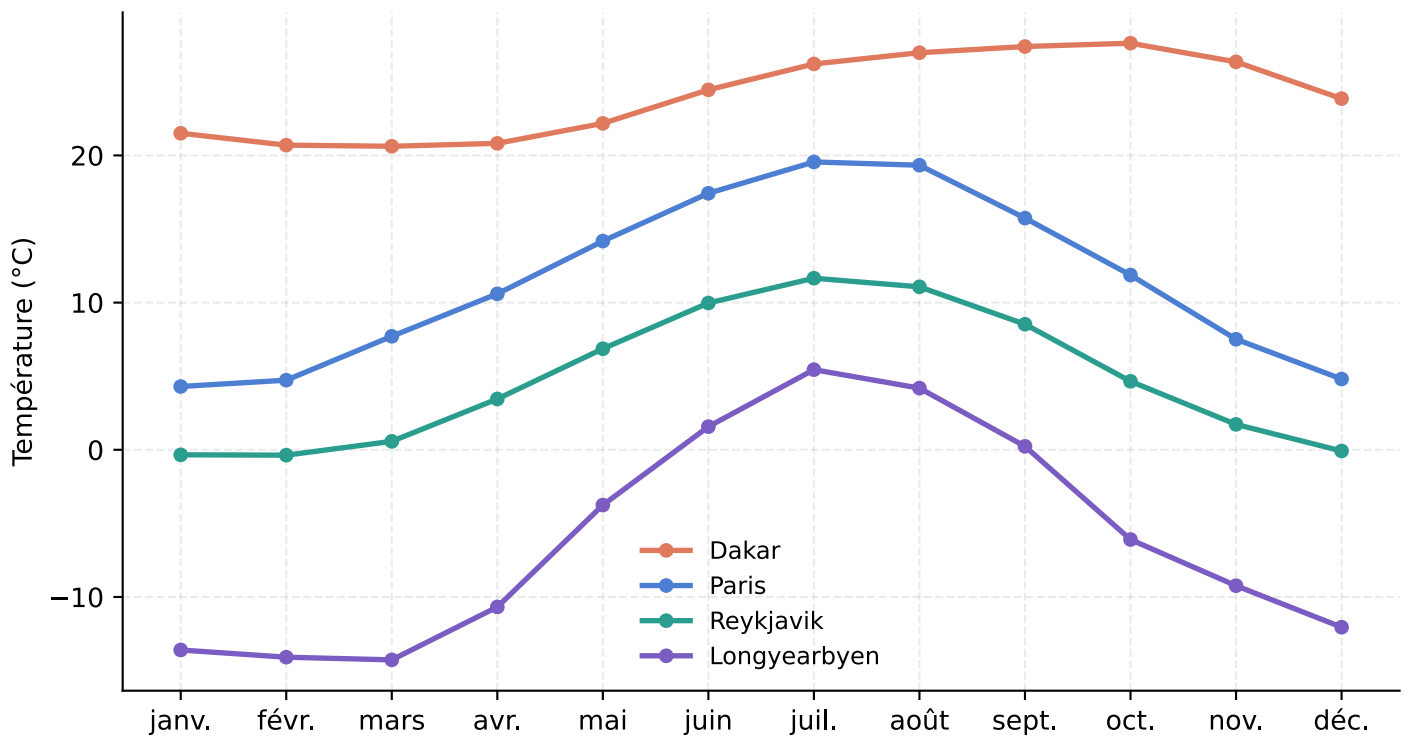
Normale mensuelle 1991-2020 — Dakar, Paris, Reykjavik, Longyearbyen.

Corrigé. Dakar, avec 21,5 °C de moyenne en janvier, contre 4,3 °C à Paris : un écart de 17 °C pour 34 degrés de latitude. Longyearbyen, elle, descend à –13,6 °C.

Compare janvier à Reykjavik ($-0,3\text{ }^{\circ}\text{C}$) et à Longyearbyen ($-13,6\text{ }^{\circ}\text{C}$) : l'écart correspond-il à leurs latitudes ?

Piste. Compare sa latitude à celle de Longyearbyen, qui pourtant n'est pas beaucoup plus au nord.

Normale mensuelle 1991-2020 — Dakar, Paris, Reykjavik, Longyearbyen



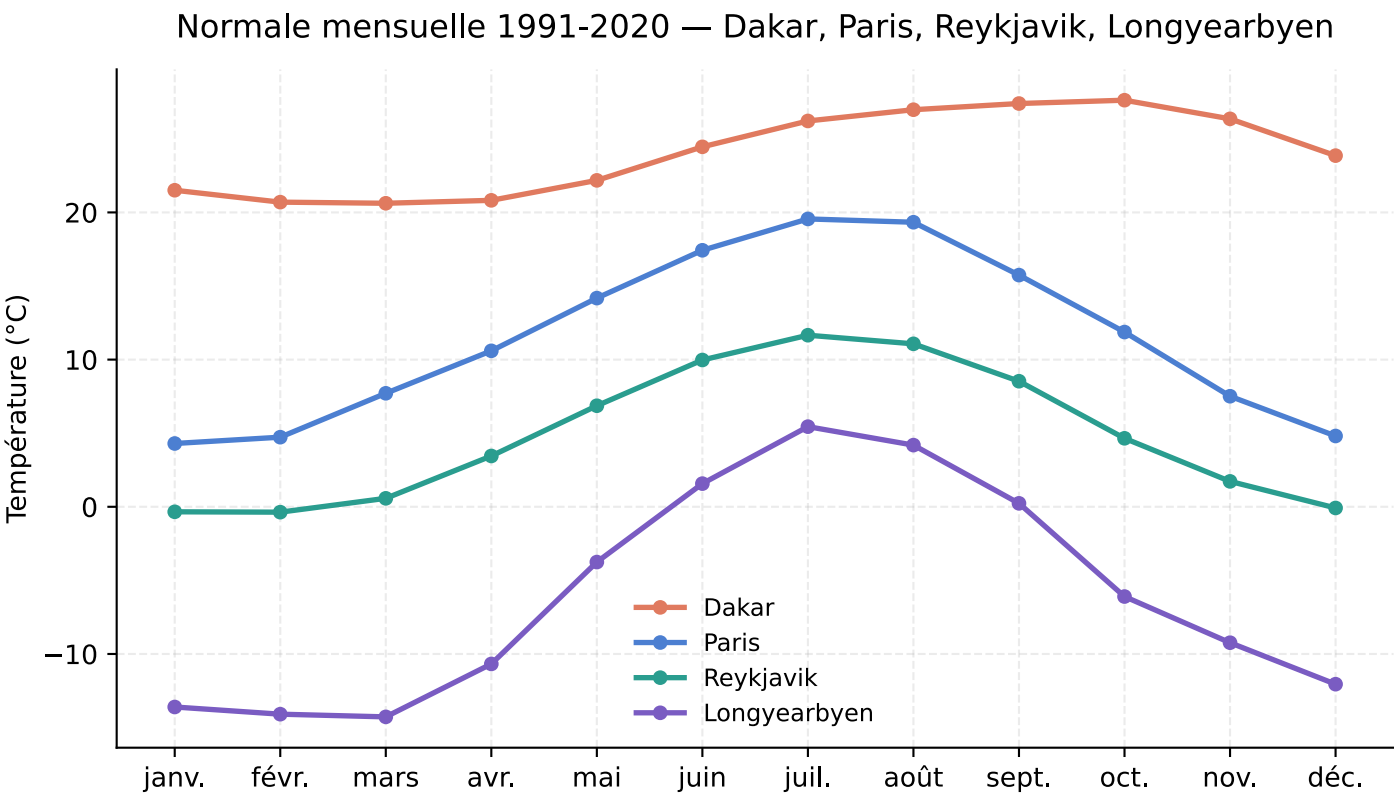
Source : ERA5 pré-calculé (moyennes mensuelles 1991-2020).

Normale mensuelle 1991-2020 — Dakar, Paris, Reykjavik, Longyearbyen.

Corrigé. Reykjavik (64° N) affiche $-0,3\text{ }^{\circ}\text{C}$ en janvier, alors que la latitude seule la placerait nettement plus bas : 14 degrés séparent seulement Longyearbyen ($-13,6\text{ }^{\circ}\text{C}$) et l'Islande, pourtant un écart de $13\text{ }^{\circ}\text{C}$ les oppose. L'océan Atlantique nord et le courant du Gulf Stream y transportent la chaleur. La latitude n'explique pas tout.

Pourquoi reçoit-on moins d'énergie solaire quand la latitude augmente ?

Piste. Imagine un faisceau de lampe torche dirigé droit puis incliné sur le sol.



Source : ERA5 pré-calculé (moyennes mensuelles 1991-2020).

Normale mensuelle 1991-2020 — Dakar, Paris, Reykjavik, Longyearbyen.

Corrigé. Plus on approche des pôles, plus les rayons arrivent de biais : la même énergie est répartie sur une surface plus grande, et elle traverse une atmosphère plus épaisse. L'échauffement est donc moindre.

Données de l'activité

Villes : Dakar, Paris, Reykjavik, Longyearbyen — variables : 2m_temperature — source : ERA5 (moyennes 1991-2020 et série 1940-2024). Les valeurs affichées sont des moyennes de grille ERA5 (0,25°), pas des mesures de station.